

Paloma Ferrero Delgado

Planificación RMA

a) Según el test de planificabilidad de RMA de Liu y Layland, para que un conjunto de tareas sea planificable, debe darse que el grado de utilización total de CPU sea inferior a $\sum_{i=1}^N \left(\frac{C_i}{T_i} \right) < N \cdot \left(2^{\frac{1}{N}} - 1 \right)$. En este caso, tenemos $N=5$ procesos por lo que el límite es 0.743. El grado de utilización total para este conjunto de tareas es 0.9 por lo que al ser mayor que 0.743, no podemos garantizar su planificabilidad. (Tabla en otra hoja).

b) Test de tiempo de respuesta de RMA (Tardall y Bank).

$$R_i = C_i + \sum \left\lceil \frac{R_i}{P_i} \right\rceil \cdot q_i$$

$$R_C = 4$$

$$R_D = 2 + \left\lceil \frac{R_D}{10} \right\rceil \cdot 4$$

$$R_A = 4 + \left\lceil \frac{R_A}{10} \right\rceil \cdot 4 + \left\lceil \frac{R_A}{15} \right\rceil \cdot 2$$

$$R_B = 6 + \left\lceil \frac{R_B}{10} \right\rceil \cdot 4 + \left\lceil \frac{R_B}{15} \right\rceil \cdot 2 + \left\lceil \frac{R_B}{30} \right\rceil \cdot 4$$

$$R_E = 9 + \left\lceil \frac{R_E}{10} \right\rceil \cdot 4 + \left\lceil \frac{R_E}{15} \right\rceil \cdot 2 + \left\lceil \frac{R_E}{30} \right\rceil \cdot 4 + \left\lceil \frac{R_E}{50} \right\rceil \cdot 6$$

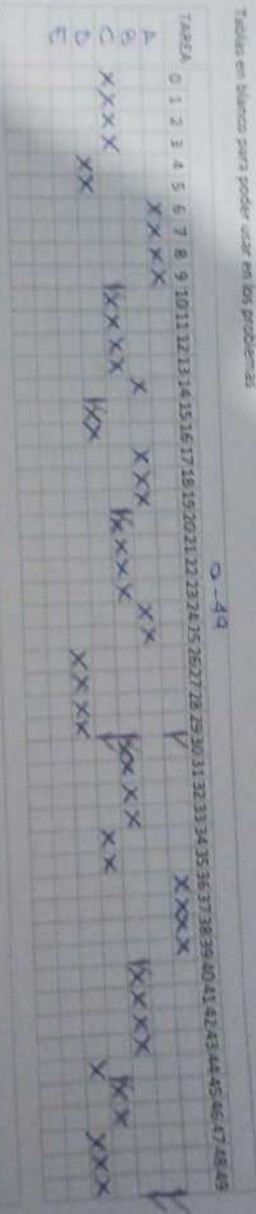
Si resulta que ~~el~~ todas las tareas tienen un tiempo de respuesta en el peor caso menor o igual a su período podríamos decir que ~~sería~~ sería planificable.

RMA

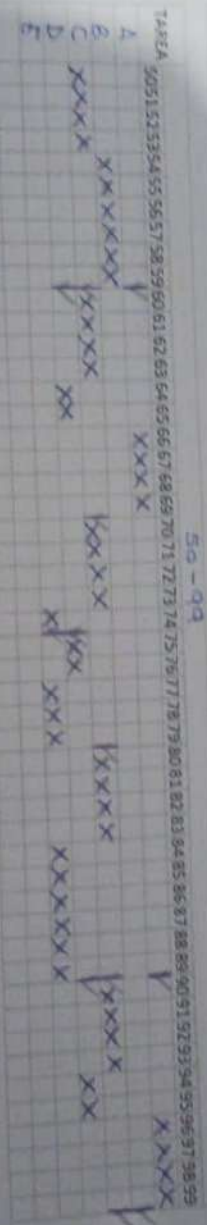
c) PMA

Tareas en blanco para poder usar en los problemas

0-49



50-99



a.)

Tareas	Periodo (P)	Tiempo Ejecución (C)	Prioridad	Grado Utilización
A	30	4	3	$0'13 = 4/30$
B	50	6	2	$6/50 = 0'12$
C	10	4	5	$4/10 = 0'4$
D	15	2	4	$2/15 = 0'13$
E	75	9	1	$9/75 = 0'12$
Grado utilización total:				0'19

